

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES À LA MAISON)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>
<u>Exercice n°25</u>	<u>Exercice n°26</u>	<u>Exercice n°27</u>	<u>Exercice n°28</u>
<u>Exercice n°29</u>	<u>Exercice n°30</u>	<u>Exercice n°31</u>	<u>Exercice n°32</u>

EXERCICE N°1 appartient ou pas ?[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\sqrt{81} \in \dots$

2) $7,21 \in \dots$

3) $12\pi \in \dots$

4) $-93 \in \dots$

5) $\sqrt{61} \in \dots$

6) $\frac{-31}{67} \in \dots$

7) $\frac{-43}{8} \in \dots$

8) $135 \in \dots$

9) $\frac{-84}{14} \in \dots$

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \dots \{14 ; 23 ; 81\}$

2) $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 45\}$

3) $6 \dots P$

4) $31 \dots P$

5) $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$

6) $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$

7) $\{7 ; 11 ; 23 ; 42\} \dots P$

8) $\{5 ; 13 ; 17\} \dots P$

9) $\{7,1 ; 11 ; 23 ; 42,15\} \dots \mathbb{D}$

10) $P \dots \mathbb{Q}$

11) $-6 \dots P$

12) $\{2\} \dots P$

Exemple à connaître :*Question :*

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que $S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$

- 1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.
- 2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{N}$.
- 3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{R}$.
- 4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{N}$.

EXERCICE N°4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $11 + \frac{5}{2}x = 4$

2) $5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$

3) $\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$

5) $\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$

Exemple à connaître :*Question :*Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$ *Réponse :*Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$(3x+1)(6-2x) = 0$$

$$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$$

$$\left(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3 \right)$$

$$\text{On en déduit que } S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-5)(3x+6) = 0$

2) $(7x-5)(-4x+9) = 0$

3) $(4x+6)(3x-7) = 0$

4) $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7} \right) x = 0$

5) $4x(2x-5)^2 = 0$

EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (développement, factorisation)**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe



$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$



Je factorise

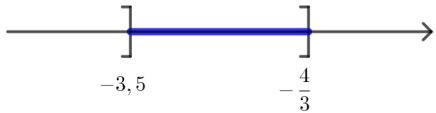
1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x-2)^2 - (3x-2)^2 = (4x-3)^2$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(3-4x)(4x+3) + 25x^2 + 4 = (3x-1)^2$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x+3)^2 = (6x-5)^2$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $0,25x^2 + 0,2x + 0,04 = 0$

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
		
		
		
	$x \in [-5 ; 7]$	
		$-3 < x$ <i>ou</i> $x > -3$

À connaître :
Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que

$$S =]-\infty ; -1]$$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-6x + 8 \geq 0$

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

4. $-8x \leq -7$

5. $-6x - 11 \geq 0$

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

EXERCICE N°9 Du concret : les impôts

En 2022, le revenu imposable R de Mme Lucas appartient à l'intervalle $[25\,710 ; 73\,516]$ (en euros). Le montant de l'impôt sur le revenu est donné par la formule :

$$I = 0,3R - 5994,14.$$

Donner un intervalle auquel appartient le montant de l'impôt de Mme Lucas.

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union

Soit $A = \{-7 ; -3 ; 0 ; 4 ; 9 ; 16\}$ et $B = \{-5 ; -3 ; 2 ; 4 ; 16 ; 21\}$

1) Déterminer $A \cap B$.

2) Déterminer $A \cup B$.

3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union

Soit $A = [-3 ; 7]$; $B = [0 ; 11]$; $C = [8 ; 16]$; $D =]-1 ; 4[$.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).

3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-5,4 ; 3,8]$.

- 1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.
- 2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.
- 3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

EXERCICE N°13 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

$A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

EXERCICE N°14 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-6 ; 9]$ et $B = [2 ; 14]$.

- 1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer $B \setminus A$.
- 3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

EXERCICE N°15 On réfléchit ![SOMMAIRE](#)

- 1) Que vaut $A \cap A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 2) Que vaut $A \cup A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 3) Que vaut $A \cap \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 4) Que vaut $A \cup \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 5) Si $A \subset B$ que vaut $A \cap B$? Que vaut $A \cup B$?

Soit $E = \{a ; b\}$; $F = \{2 ; 5 ; 9\}$ et $C = \{(a ; 2) ; (b ; 9)\}$

- 1) Décrire $E \times F$ et $F \times E$ comme dans le cours.
- 2) L'ensemble C est-il inclus dans $E \times F$ ou $F \times E$?
- 3) Proposer un ensemble D tel que $C \subset F \times E$.

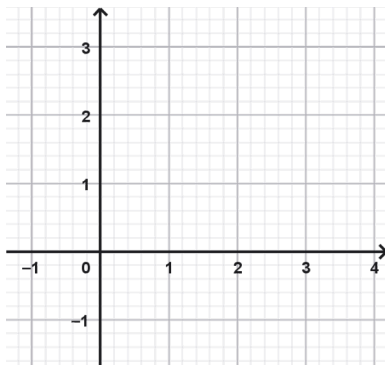
EXERCICE N°17 Appréhender le produit cartésien

Soit $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$. Le produit cartésien $E \times F = \mathbb{R}^2$ peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

(On pourra reproduire le repère sur le cahier et utiliser le quadrillage de ce dernier)

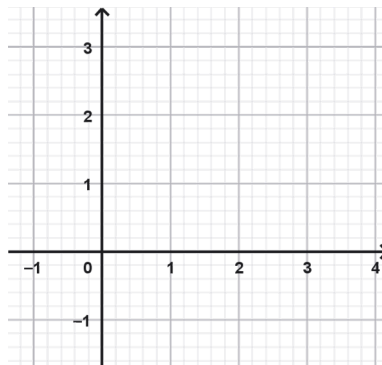
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



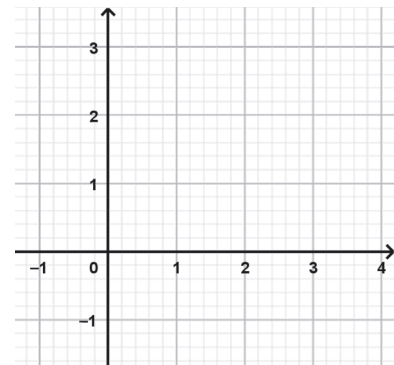
$$A = [2 ; 4] \times [2]$$

2)



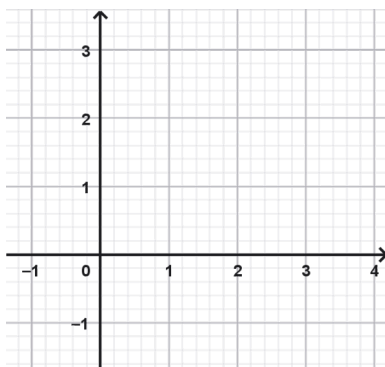
$$B = \{3\} \times [1 ; 2]$$

3)



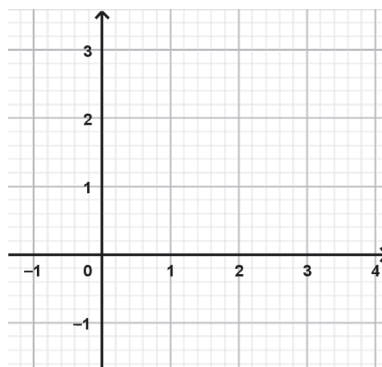
$$C = [1 ; 3] \times \{1 ; 2\}$$

4)



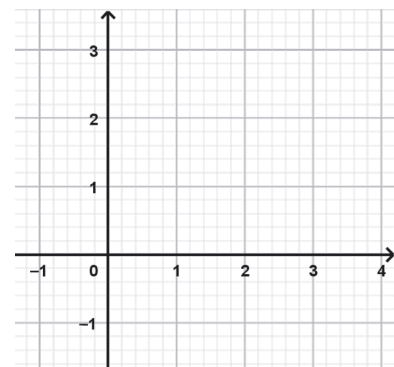
$$D = [1 ; 3] \times [2 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = -2x + 3\}$$

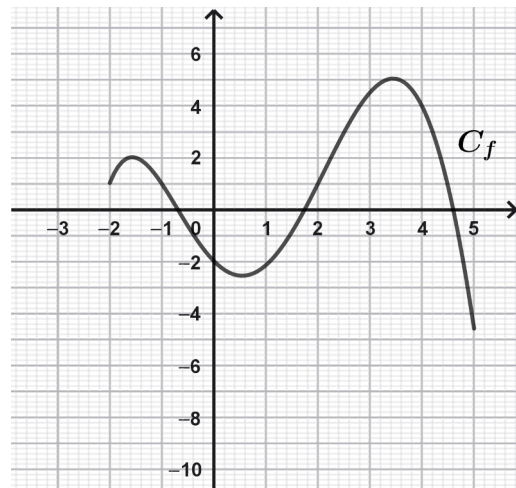
6)



$$H = \{(x ; y) \mid x = -2y + 3\}$$

EXERCICE N°18 Graphe d'une fonction : vocabulaire[SOMMAIRE](#)

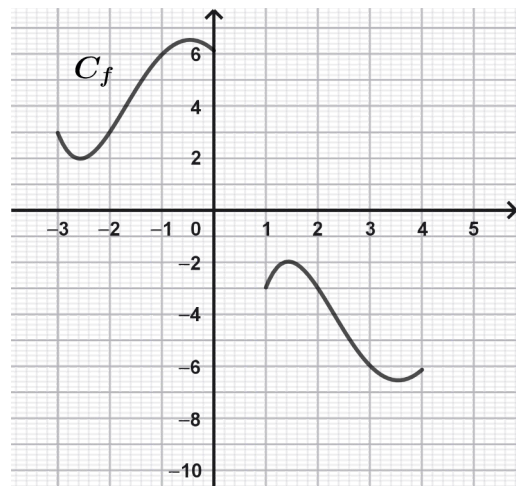
On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.



- 1) Donner D_f , le domaine de définition de f .
- 2) Que vaut l'image de 4 par f ?
- 3) Que vaut $f(-1)$?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de -2 par f .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = -2$?
- 6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 6 par f .
- 7) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 6$?
- 8) Le point $A(-1 ; 1)$ appartient-il à C_f ?
- 9) Que peut-on déduire pour $f(-1)$?
- 10) Déterminer $f([2 ; 4])$.

EXERCICE N°19 Graphe d'une fonction : vocabulaire[SOMMAIRE](#)

On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.



- 1) Donner D_f , le domaine de définition de f .
- 2) Que vaut l'image de 3 par f ?
- 3) Que vaut $f(-1)$?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 3 par f .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 3$?
- 6) Le point $B(2 ; 1)$ appartient-il à C_f ?
- 7) Que peut-on déduire pour $f(2)$?
- 8) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ?
- 9) Déterminer $f([0 ; 1])$.

EXERCICE N°20 Appartenance (contexte scientifique)[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

- 1) La vitesse du son dans l'air : $v = 340$ (en m/s)
- 2) Le [nombre d'argent](#) : $\delta = 1 + \sqrt{2}$ (δ se lit : delta)
- 3) Une température mesurée : $-12,4$ (en $^{\circ}\text{C}$)
- 4) Le résultat d'une division de parts égales : $\frac{50}{3}$ (en euros)
- 5) Le nombre π , présent dans le calcul de l'aire d'un cercle.
- 6) Un nombre d'élèves dans une classe : 28
- 7) Une dette bancaire : -830 (en euros)
- 8) La diagonale d'un rectangle de côtés 1 et 2 : $\sqrt{5}$ (en unité de longueur)

EXERCICE N°21 Inclusion et ensembles définis par une propriété[SOMMAIRE](#)

On note P l'ensemble des nombres premiers et I l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- 1) $3 \dots P$
- 2) $4 \dots I$
- 3) $51 \dots P$
- 4) $\{2 ; 3 ; 5\} \dots P$
- 5) $\{4 ; 6 ; 15\} \dots P$
- 6) $P \dots I$
- 7) $P \setminus \{2\} \dots I$
- 8) $\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$
- 9) $I \dots \mathbb{R}$
- 10) Un élève affirme : « le seul nombre premier pair est 2 ». A-t-il raison ? Justifier.

EXERCICE N°22 Du concret : budget d'une salle de sport (Équations)[SOMMAIRE](#)

Une salle de sport facture un abonnement annuel de 60 € plus 6 € par cours additionnel. Un adhérent a payé 132 € au total.

- 1) En notant x le nombre de cours additionnels, écrire une équation vérifiée par x .
- 2) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$, puis déterminer l'ensemble solution qu'on notera S_1 .
- 3) Le nombre de cours doit être un entier naturel. Déterminer S_2 , l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$, et conclure sur la situation.

EXERCICE N°23 Du concret : aménagement d'une terrasse (Équations-produits)[SOMMAIRE](#)

On veut délimiter une terrasse dans un jardin rectangulaire. La largeur de la terrasse, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(3x-6)(x+4) = 0$$

- 1) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$.
- 2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de x acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.
- 3) Résoudre également, dans $\mathbb{Z}$, l'équation-produit : $x(4x+3)(5-x) = 0$.

EXERCICE N°24 Identités remarquables et calcul mental[SOMMAIRE](#)

Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».

- 1) En remarquant que $97=100-3$, calculer 97^2 sans poser d'opération, en utilisant $(a-b)^2 = \dots$.
- 2) De la même façon, calculer 204^2 .
- 3) Calculer 29×31 en remarquant que $29 \times 31 = (30-1)(30+1)$.
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$, l'équation : $(3x-4)^2 - (x+2)^2 = 0$.

EXERCICE N°25 Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)[SOMMAIRE](#)

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait A : 15 € par mois, sans engagement.
- Forfait B : 6 € par mois + 0,08 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note x le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec $x \geq 0$.

- 1) Exprimer, en fonction de x , le prix mensuel payé avec le forfait B .
- 2) À partir de quelle quantité x de données le forfait A devient-il plus avantageux que le forfait B ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

EXERCICE N°26 Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)[SOMMAIRE](#)

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme $a \leq x \leq b$ (ou avec des inégalités strictes si besoin).

- 1) Une glycémie à jeun g (en g/L) est considérée comme normale lorsqu'elle est supérieure ou égale à 0,70 et strictement inférieure à 1,10.
- 2) La fréquence cardiaque au repos r (en battements par minute) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 60 inclus et 100 inclus.
- 3) Lors d'un effort intense, la fréquence cardiaque cible c (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 140 et inférieure ou égale à 180.
- 4) Un patient présente une glycémie de 1,10 g/L exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

EXERCICE N°27 Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)[SOMMAIRE](#)

Dans une classe de 28 élèves, on note L l'ensemble des élèves ayant lu au moins un livre ce mois-ci et J l'ensemble des élèves ayant un jeu vidéo favori.

On donne :

- 10 élèves ont lu un livre (ensemble L),
- 15 élèves ont un jeu vidéo favori (ensemble J),
- 6 élèves font les deux.

- 1) Combien d'élèves appartiennent à $L \cap J$? à $L \cup J$?
- 2) Combien d'élèves ne pratiquent ni l'un ni l'autre ?
- 3) Combien d'élèves ont lu un livre mais n'ont pas de jeu favori ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

EXERCICE N°28 Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)[SOMMAIRE](#)

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle de vélo électrique, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [550 ; 800] \quad B = [700 ; 950] \quad C =]800 ; 950]$$

- 1) Déterminer $A \cap B$ et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).
- 2) Déterminer $A \cup B$, puis $A \cup C$. Comparer ces deux résultats.
- 3) Déterminer $B \setminus A$ puis $A \setminus B$. Que représente concrètement $B \setminus A$?

Un restaurant propose au menu du jour :

- Entrées : $E = \{\text{salade ; velouté}\}$
- Plats : $F = \{\text{bœuf ; saumon ; risotto}\}$

- 1) Décrire l'ensemble $E \times F$. Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?
- 2) Un client est allergique au poisson et refuse donc le saumon. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de $E \times F$.
- 3) Le restaurant ajoute un choix de dessert $D = \{\text{tarte ; yaourt}\}$. Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble $E \times F \times D$?

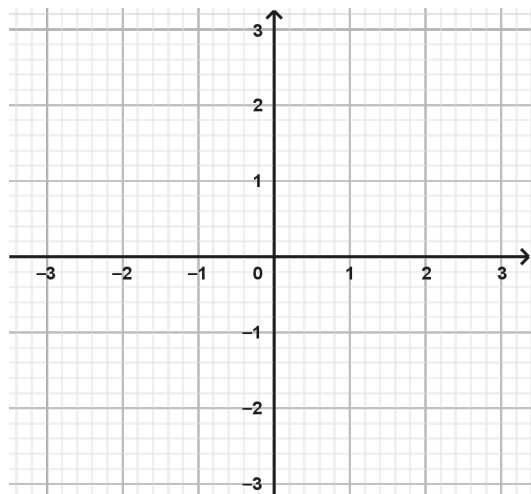
EXERCICE N°30 Produit cartésien et repérage dans le plan

On munit le plan d'un repère et on donne $A = [-2 ; -1]$, $B = \{-3\}$, $C = \{1 ; 3\}$

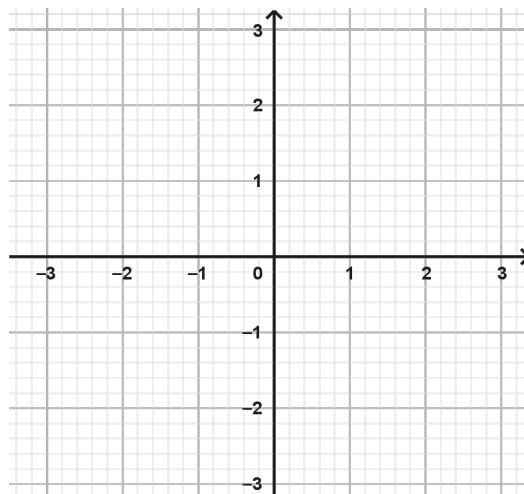
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit :

(On pourra reproduire le repère sur le cahier et utiliser le quadrillage de ce dernier)

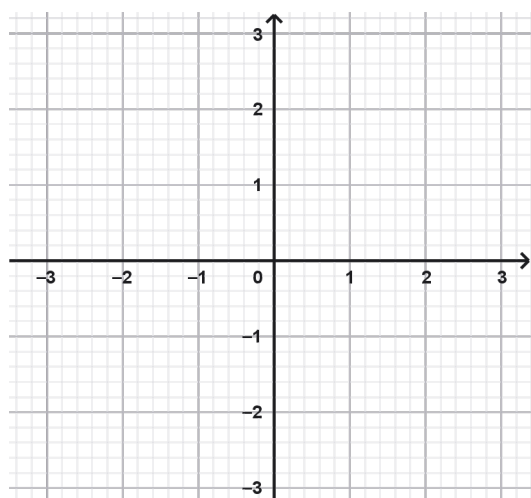
1) $A \times C$



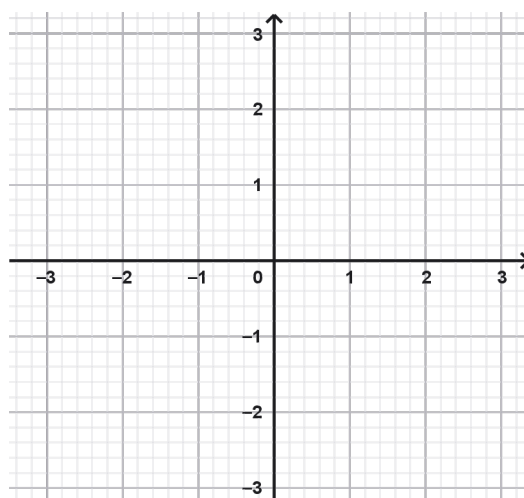
2) $C \times A$



3) $A \times (B \cup C)$



4) $(A \cup B) \times C$



Le tableau suivant donne la température relevée (en °C) au cours d'une journée, à différentes heures, dans une autre ville. On admet que ces valeurs sont des images par une fonction f où t représente l'heure de la journée.

Heure t	0	3	6	9	12	15	18	21
Température $f(t)$	5	4	6	11	16	18	13	9

- 1) Quel est l'ensemble de définition D_f de f dans ce relevé ?
- 2) Donner l'image de 12 par f . Qu'est-ce que cela représente concrètement ?
- 3) Donner un antécédent de 11 par f . Que signifie-t-il dans le contexte ?
- 4) L'équation $f(t)=20$ semble-t-elle avoir une solution parmi les heures relevées ? Justifier.
- 5) Sur quel intervalle d'heures la température semble-t-elle avoir été croissante, d'après le tableau ?

D'après une étude statistique, la répartition du temps de trajet domicile-travail (en minutes) des salariés d'une entreprise est donnée dans le tableau suivant.

Temps de trajet	Inférieur ou égal à 15 min	Entre 16 min et 30 min	Entre 31 min et 60 min	Supérieur à 60 min
Pourcentage de salariés	20 %	35 %	30 %	15 %

- 1) Écrire, sous forme d'intervalles, les quatre catégories de temps de trajet du tableau.
- 2) Quel est le pourcentage de salariés dont le temps de trajet appartient à l'intervalle $]15 ; 60]$?
- 3) On note A l'ensemble (en pourcentage de salariés) des temps de trajet inférieurs ou égaux à 30 min et B l'ensemble des temps de trajet supérieurs à 15 min. En raisonnant sur les catégories, quel pourcentage de salariés appartient à la fois à A et B ?
- 4) Un salarié met exactement 15 minutes pour se rendre au travail. Dans quelle catégorie se situe-t-il ? Cela aurait-il été différent si la première catégorie avait été notée avec une borne exclue $] -\infty ; 15[$?